

电力重大生产安全事故隐患检查指引

序号	适用企业	判定标准	推荐检查方式及检查内容
第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患			
(一)	电网、相关发电企业	直流输电控制保护系统、330 千伏以上电网安全稳定控制系统的策略表或定值单未根据电网变化进行必要的整定、调整，或现场执行与电网调度机构正式下发的策略表或定值单不一致；	1. 定值计算情况检查：对比系统定值文件、电力设备及线路实测参数报告等资料，检查直流输电控制保护系统、330 千伏以上电网安全稳定控制系统的定值是否依据实测参数计算。 2. 策略表和定值单检查：逐项核对直流输电控制保护系统、330 千伏以上稳控系统现场装置、后台系统策略表或定值单，检查其与电网调度机构下发的策略表或定值单是否完全一致。 3. 稳控策略检查：查阅稳控策略制定文件、系统安全稳定分析报告、电网运行方式记录等资料，检查稳控策略是否在全面分析正常运行方式（含计划检修方式）下系统安全稳定特性的基础上制定。
(二)	电网、相关发电企业	直流输电控制保护装置、330 千伏以上电网安全稳定控制装置未采用双重化以上配置；220 千伏以上电厂涉网保护装置及其二次回路、直流电源、通信通道、路由等不满足冗余配置要求；	1. 直流控保、稳控装置双重化情况检查：核查装置配置文件、现场实地查验、核对系统图纸等，检查直流输电控制保护装置、330 千伏以上电网安全稳定控制装置是否采用双重化以上配置。 2. 电厂涉网保护装置双重化情况检查：核查装置配置文件、现场实地查验、核对系统图纸等，针对双重化配置的 220 千伏以上电厂涉网保护装置，重点关注 100 兆瓦及以上双重化的发变组保护装置以及 220 千伏以上电厂升压站保护装置（线路、主变、母差保护等），开展以下检查： （a）两套保护装置与其他保护和相关设备配合的二次回路、开关线圈是否遵循相互独立的原则； （b）两套保护装置是否分别接入电流互感器的不同二次绕组； （c）两套保护装置是否分别由不同的直流电源或直流分电屏提供工作电源，并分别设有专用的直流熔断器或直流空气开关； （d）由同一套装置控制多组断路器时，装置到每一断路器的操作回路是否分别由专用的直流熔断器或直流空气开关提供控制电源；有两组跳闸线圈的断路器，其每组跳闸线圈是否分别由专用的直流熔断器或直流空气开关提供控制电源； （e）每套线路保护装置的光差通道的路由、电源是否相互独立。
(三)	电网、相	单机容量 100 兆瓦以上火电、核电机组，40 兆	1. 电力系统稳定器功能检查：查阅励磁系统制造厂家提供的产品说明书，检查励磁调节器中是否

	关发电企业	瓦以上水电机组的励磁系统未按要求配置电力系统稳定器功能，或同步发电机机组并网运行时电力系统稳定器未按照规程规定要求投入运行；	具备电力系统稳定器（PSS）功能。 2. 电力系统稳定器整定试验情况检查：查阅试验报告，检查是否按照《电力系统稳定器整定试验导则》（DL/T 1231-2018）（如版本更新，以现行最新版本为准，下同。）要求，完成电力系统稳定器（PSS）整定试验。 3. 电力系统稳定器复核性情况检查：查阅试验报告，检查电力系统稳定器（PSS）功能是否定期进行复核性试验，复核周期是否超过5年。 4. 电力系统稳定器投入情况检查：现场检查电力系统稳定器（PSS）是否置于“投入”位置，电力系统稳定器（PSS）是否显示“投入”状态。
(四)	电网、相关发电企业	并入500千伏以上电压等级电网的单机容量200兆瓦以上发电机组未按要求开展进相试验；	1. 机组新建或改扩建阶段进相试验报告检查：检查是否能够提供对应的进相试验报告，进相试验是否在投运日期之前开展，进相试验报告中满负荷进相功率因数是否满足《电网运行准则》（GB/T 31464-2022）第5.4.2.3.1i)条的要求，或者是否达到《同步发电机进相试验导则》（DL/T 1523-2023）规定的限制条件。 2. 机组出力变更或电网接入方式变化情况下进相试验检查：检查机组改造记录，是否有增容、灵活性改造、冷却系统改造、接入电网方式变化等影响机组进相能力变化的情况，若有上述情况，是否能够提供对应的进相试验报告；检查进相试验是否在机组出力变更或电网接入方式变化后正式投运之前开展，检查进相试验报告中进相能力是否满足《电网运行准则》（GB/T 31464-2022）第5.4.2.3.1i)或《电力系统网源协调技术导则》（GB/T 40594-2021）第6.1.3条的要求或者是否达到《同步发电机进相试验导则》（DL/T 1523-2023）规定的限制条件。
(五)	电网、相关发电企业	并入220千伏以上电压等级电网的风电场、光伏电站、电化学储能电站不具备国家标准规定的低电压穿越能力、高电压穿越能力、电压控制能力、动态无功支撑能力和频率运行适应性，或未按电力调度机构要求将有功功率控制系统、无功电压控制系统投入运行，或未按国家标准要求完成并网试验；	1. 低电压穿越、高电压穿越和频率适应性能力检查：对比风电机组、光伏发电单元、储能变流器、动态无功补偿装置定值和接入系统设计方案批复文件，现场实地查验设备控制系统定值参数及高、低电压穿越能力、频率适应性等测试报告，检查风电场、光伏电站、电化学储能电站的发电设备是否具备国家标准规定的低电压穿越、高电压穿越和频率适应性能力。 (a) 风电机组、光伏发电单元、储能变流器、动态无功补偿装置的高、低电压穿越功能是否处于使能状态； (b) 风电机组主控系统与变流器、光伏逆变器、储能变流器等关键部件更换、改造或软件版本经控制逻辑变化、主要参数变更等重大升级后，是否经过低电压穿越、高电压穿越能力现场抽检

			试; (c) 现场核对风电机组、光伏发电单元、储能变流器、动态无功补偿装置的高、低电压保护定值是否满足国家标准要求:《风电场接入电力系统技术规定 第1部分 陆上风电》(GB/T 19963.1-2021)第9条、《风电场接入电力系统技术规定 第2部分 海上风电》(GB/T 19963.2-2024)第8条、《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T 19964-2024)第6条、《电化学储能电站接入电网技术规定》(GB/T 36547-2024)第8条。 2. 有功功率控制系统(AGC)、无功电压控制系统(AVC)情况检查:核查风电场、光伏电站、电化学储能电站是否配置有功功率控制(AGC)系统、无功电压控制(AVC)系统,是否按照相关标准完成测试,并出具测试及联调报告;是否按照调度机构要求投入运行,控制系统功能和运行是否正常。 3. 并网试验情况检查:检查风电场、光伏电站、电化学储能电站是否按照《风电场接入电力系统技术规定 第1部分 陆上风电》(GB/T 19963.1-2021)第14条、《风电场接入电力系统技术规定 第2部分 海上风电》(GB/T 19963.2-2024)第13条、《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T 19964-2024)第12条、《电化学储能电站接入电网技术规定》(GB/T 36547-2024)第14条要求,在规定周期内完成相关并网试验并提交报告。 4. 因并网容量比例不达标或负荷等客观原因无法完成试验的,结合电网实际情况判定是否属于重大生产安全隐患,可由调度机构出具书面意见。
(六)	电网、相关发电企业	直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器(换流变)监测的乙炔含量达到5微升/升或周增量超过2微升/升,或氢气含量超过450微升/升,或总烃含量超过450微升/升;	1. 乙炔含量及增量检查:通过油色谱在线监测装置或离线油色谱装置核查直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器(换流变)的乙炔含量是否达到5微升/升,或通过核对历史数据计算周增量是否超过2微升/升。 2. 氢气含量检查:通过油色谱在线监测装置或离线油色谱装置核查直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器(换流变)的氢气含量是否超过450微升/升。 3. 总烃含量检查:通过油色谱在线监测装置或离线油色谱装置核查直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器(换流变)的总烃含量是否超过450微升/升。 综上,通过油色谱在线监测装置或离线油色谱装置检测特定组分是否超标准值,通过两次测量计算乙炔周增量是否超过2微升/升。

(七)	电网、相关发电企业	500 千伏以上变电站（换流站）变压器基础沉降差或倾斜超过 0.003L（L 为基础对应方向的长度）；支撑式硬母线或隔离开关支架基础沉降差或倾斜超过 0.002L；钢构架基础沉降量超过 150 毫米，或沉降差或倾斜超过 0.003L；气体绝缘开关（GIS）设备基础沉降量超过 200 毫米，或沉降差或倾斜超过 0.002L；	1. 沉降观测数据检查：调阅设备基础沉降观测记录，检查观测点布设是否符合规范要求，观测周期是否满足规程规定，确认沉降量、沉降差及倾斜值是否超过限值。 2. 连接导体受力检查：现场检查变压器套管与母线连接处、GIS 伸缩节、硬母线支撑点是否存在变形、卡滞、异常应力痕迹，判断沉降是否影响电气连接可靠性。 3. 沉降趋势分析检查：查阅历次沉降观测报告，分析沉降是否趋于稳定，若沉降速率超标或未收敛，需评估持续沉降风险。 4. 结构安全评估报告检查：对于已出现超限沉降的设备基础，查阅专项结构安全评估报告，确认是否采取加固措施，加固后沉降监测数据是否满足稳定要求。
(八)	电网、相关发电企业	110 千伏以上变电站开关、刀闸、接地类设备竣工图纸与实际不一致或安装位置错误；	1. 竣工图纸与现场核对：调取竣工图纸、防误闭锁逻辑图，与现场设备进行逐一核对，检查设备位置、编号、型号、接线方式、操作机构方向等是否与图纸一致。 2. 防误闭锁逻辑验证：现场模拟倒闸操作流程，验证开关、刀闸、接地刀闸的闭锁逻辑是否与图纸设计一致，确认是否存在闭锁失效、逻辑错误或解锁钥匙管理缺失情况。 3. 接地排与接地线检查：核查接地刀闸的接地排走向、连接点位置是否与图纸一致，接地线规格、材质、连接方式是否符合设计要求，是否存在接地位置偏移导致接地可靠性降低。 4. 设计变更与修编记录检查：调阅设计变更通知单、竣工图修编记录，确认变更是否履行正式程序，现场实际设备是否与现行有效图纸保持一致。 5. 操作通道与标识检查：现场检查设备操作通道是否畅通，设备标识牌、双重名称编号是否与图纸及调度命名一致，标识是否清晰、牢固，避免因标识错误导致误操作。
(九)	电网、相关发电企业	直流 ± 800 千伏、交流 1000 千伏以上架空线路全高 50 米以上杆塔塔身倾斜度超过 10‰，或全高 50 米以下的杆塔塔身倾斜度超过 15‰；± 660 千伏或 750 千伏线路全高 50 米以上杆塔塔身倾斜度超过 15‰，或全高 50 米以下的杆塔塔身倾斜度超过 20‰；	1. 杆塔倾斜度检查：针对相关电压等级架空线路运行过程中发生过可能导致杆塔倾斜自然灾害的（地震、洪水等），通过核查运维规程要求，以及依规开展检查所形成的检查报告，与竣工验收检测报告进行比对，核查杆塔倾斜度是否超过标准限定。
(十)	电网、相关发电企业	纳入国家层面管控的重要输电通道内存在可能引发通道线路全停的山火易燃物（松树、杉	1. 通道山火风险检查：通过现场实地检查、无人机巡查、线路在线视频检查或日常运维记录核查等方法，检查线路下方通道内是否存在足以引发导致线路全停的山火易燃物（松树、杉树等油性

	业	树等油性植物)、施工外破(保护区内爆破),且未采取有效治理措施。	植物),且未采取有效治理措施。 2. 通道外破风险检查:通过现场实地检查、无人机巡查、线路在线视频检查或日常运维记录核查等方法,检查线路下方是否存在足以导致线路全停的施工外破(保护区内爆破)风险,且未采取有效治理措施。
第六条 单套容量 200 兆瓦以上的燃气—蒸汽联合循环发电机组、单机容量 300 兆瓦以上的燃煤、光热发电机组出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患			
(一)	发电企业	拟启动的汽轮机调节部套(含主、调节汽阀)卡涩,或进入同一汽缸串联布置的主、调节汽阀严密性均不合格,或超速保护试验未按规定执行或结果不合格;	1. 运行规程、试验规程、机组检修方案检查:查阅企业运行规程、试验规程、机组检修方案是否按《汽轮机调节控制系统试验导则》(DL/T 711-2019)、《火力发电厂汽轮机安全保护系统技术条件》(GB/T 38921-2020)等行业标准,编制主、调节阀相关试验周期和标准,超速保护试验标准。 2. 超速保护检查:超速保护试验是否按期、按规范进行,核对试验数据和结果,特别要核查新建或机组大修后数据,重点核查存在不合格项处置情形。核查大修后或调节系统检修后,是否进行严格的静态试验和甩负荷试验,验证整个调节保护系统的动态特性。 3. 汽门行程试验和严密性试验检查:核查是否利用停机阶段对汽门进行行程试验和严密性测试,核查试验记录,核对试验结果和分析记录。核查录波仪对汽轮机主汽阀,调节汽阀关闭时间测量结果,试验过程是否规范、数据是否准确,是否符合电力行业相关规程标准。 4. 透平油或抗燃油颗粒度检查:核查机组启动前透平油和抗燃油油质数据、核查运行机组定期油质化验数据。核查油净化装置、滤油装置应保持运行状态,是否能连续或定期对油质进行处理。
(二)	发电企业	未制定处置汽轮机组转速飞升的应急措施,或制定了应急措施未定期开展应急演练;	1. 运行规程、试验规程、机组检修方案检查:查阅企业运行规程、试验规程、机组检修方案是否含防止汽轮机转速飞升事故处理应急措施,确保在极端紧急情况下,运行人员能迅速、正确地干预,防止事故扩大。 2. 应急处置和演练情况检查:核查运行中发现卡涩情况后的应急处理措施,是否包含安排各值人员进行防止汽轮机转速飞升事故处置的应急演练,演练过程是否正确。 3. 现场应急措施检查:核查控制室内应急操作指引是否清晰、关键阀门标识是否明确,核查是否有紧急避难场地。
(三)	发电企业	临近控制室、主要通道、日常作业场所的高温高压汽水系统在调试、运行中泄漏时进行带压	1. 规程或管理制度检查:核查对电站锅炉范围内管道漏泄处置措施中,是否明确隔离、停运、严禁带压措施要求,核查是否按照“安全隔离优先”的原则,杜绝违章指挥、违章冒险作业行为。

		堵漏或未采取有效隔离或未采取停运措施；	2. 泄漏情况记录检查：核查现场缺陷、工作票、外委单等记录，查看是否有临近控制室、主要通道、日常作业场所的高温高压汽水系统在调试、运行中泄漏记录。是否存在泄漏时进行带压堵漏或未采取有效隔离或未采取停运措施情况。 3. 泄漏情况现场检查：现场进行查看临近控制室、主要通道、日常作业场所的高温高压汽水系统是否存在漏泄情况。重点检查弯头、焊缝等应力集中和易腐蚀部位、管道法兰和盘根部位。 4. 泄漏时间和采取措施时间间隔检查：现场核查发现漏泄时间和采取完措施时间间隔。
(四)	发电企业	发电机组轴系支撑和旋转部件金属材质不合格或未按规定开展金属检验；	1. 机组大小修金属探伤检验记录检查： (a) 核查运行 100000h 以上的机组，是否每隔 3~5 年对转子进行一次检查（制造商有返厂检查等特殊要求的，可参照制造商要求执行）； (b) 核查机组大小修金属探伤记录，重点核查运行时间超过 15 年、转子寿命超过设计使用寿命、低压焊接转子、承担调峰启停频繁或深度调峰运行的转子，是否缩短检查周期； (c) 核查高中压转子调速级叶轮根部的变截面 R 处和前汽封槽，叶轮、轮缘小角及叶轮平衡孔部位，以及高、中、低压转子套装叶轮键槽，焊接转子焊缝等部位是否进行检查。
(五)	发电企业	燃煤锅炉烟风道、除尘器、脱硫吸收塔、脱硝催化装置、渣仓、粉仓料斗（含灰斗）、输煤栈桥等重点设备设施的钢结构、支吊架、承重焊接部位总体强度不满足结构强度要求。	1. 结构强度文件检查：查看重点设备设施改造后工业建筑物可靠性鉴定报告或相关结构强度校验材料；查看原料及产物存储设备设施的壁厚检测报告及设计文件。 2. 运维控制情况检查：查看相关控制系统画面、各物料存储设备高料位报警参数设定、日常巡检点检记录等。 3. 设备情况现场检查：现场查看设备设施的壳体和存储装置运行以及物料泄漏情况；现场查看支撑结构横梁、立柱有无变形或沉降等情况；现场查看设备设施的承重焊缝、隐蔽部位和内部支撑结构是否存在开焊、锈蚀、变形等。
第七条 水电站出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患			
(一)	水电站	厂房未进行防洪设计或防洪设计不满足规范要求；	1. 设计文件检查：查阅水电站设计文件，确认工程等别和水工建筑物级别是否满足《防洪标准》（GB 502011-2014）和《水电工程等级划分及洪水标准》（NB/T 11012-2022）要求。 2. 建筑物高程检查：现场核查主副厂房、主变压器场地及开关站等主要建筑物高程或挡水部位顶部最低点高程，确认是否符合设计文件要求，防浪墙等挡水结构是否存在缺损。 3. 安全出口检查：现场核查主厂房的安全出口是否少于两个，或没有直通室外地面的安全出口；核

			查安全出口和主要交通道路高程，核查是否能在设计洪水标准下保证畅通、在校核洪水标准下保证进出厂人行交通畅通。 4. 泄洪雨雾区评估：核查泄洪雾化模型试验成果（如有）或历次泄洪雾化情况，评估厂房进水口、通风井、出线场是否位于泄洪雨雾区或尾水回水顶托范围内。 5. 记录检查：调阅设计审查意见、专家评审纪要，确认是否包含防洪专项论证内容。 6. 应急排水能力检查：核查厂房内应急排水泵的配置数量、设计流量是否满足防洪应急要求，应急排水泵需为防爆型且具备自动启动功能，其供电电源为独立的应急电源，现场测试泵组启停正常、排水管路通畅。
(二)	水电站	主厂房最底层廊道未设置防水淹厂房报警系统；	1. 水位传感器设备核查：现场检查主厂房最底层廊道是否安装水位传感器。 2. 系统核查：检查防水淹厂房报警系统布置、声光报警显示、电源配置情况，以及涉及防水淹厂房安全的电气屏柜安装位置是否合理。 3. 系统运行情况核查：检查防水淹厂房报警系统的运行记录，检查防水淹厂房模拟试验报告、防水淹厂房报警系统模拟试验记录，核查运行状况是否正常、试验结果是否合格。 4. 传感器校验记录审查：查阅传感器校准记录，确认校准周期和校准误差符合要求。 5. 人工巡检替代性检查：若无自动系统，核查是否配备专职巡检人员，巡检频次满足要求且有签字记录。 6. 系统故障报警检查：模拟传感器断线、电源故障等场景，验证系统是否能触发故障报警，确保系统自身的运行状态可被实时监控，无故障隐匿情况。
(三)	水电站	中控室不能通过硬布线回路或其他可靠方式直接控制机组停机、关闭事故闸门和压力钢管主阀门；	1. 图纸与系统拓扑检查：查阅电气一次图、控制回路原理图及 PLC/DCS 系统架构图，确认是否存在独立于监控系统的硬布线回路（即物理继电器+直接接线或光纤通讯，不经过通信网络或软件逻辑）。核查控制路径是否满足“点对点直连”：从紧急按钮→中间继电器→执行机构（如停机电磁阀、闸门电机控制接触器），全程无协议转换或逻辑判断环节。 2. 现场物理按钮功能检查：在中控室操作“紧急停机”“关闭事故闸门”“关闭压力钢管主阀门”三个独立按钮，确认动作响应时间满足要求。 3. 电源独立性与可靠性检查：断开监控系统 UPS 电源，测试硬布线回路是否仍能正常触发；检查操作电源是否来自独立直流屏或专用蓄电池组，且电压波动和持续供电能力满足要求。

			4. 冗余与隔离性检查：检查每项控制是否具备双回路冗余设计（A/B 通道），并分别模拟单通道故障，验证另一通道仍可动作，防止干扰或串扰。 5. 模拟故障场景联动试验：模拟监控系统宕机、网络中断、PLC 死机等极端工况，验证硬布线回路是否仍能独立完成控制动作，无延迟、拒动或误动情况。 6. 操作记录与历史日志调取：调阅紧急操作记录，确认硬布线回路是否有过实际触发或定期测试记录；若无动作记录，需提供模拟测试报告，并由负责人签字存档。 7. 标识与可操作性检查：现场检查按钮是否设有醒目标识（如红色防护罩、文字说明）、防误触装置；确认按钮位置便于值班人员快速触及，且在应急照明下仍可清晰辨识。 8. 回路绝缘定期检测情况检查：查阅硬布线回路的绝缘电阻检测记录，检测周期满足要求，检测结果符合《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）要求，无绝缘劣化情况。
（四）	水电站	厂房渗漏、检修排水系统不能正常工作；	1. 设计文件核查：检查工程竣工安全鉴定报告及其自检报告、设计图纸，或工程技施设计报告、图纸等技术文件，是否按规范设置厂房渗漏、检修排水系统。 2. 设备参数核查：检查设备检查渗漏、检修排水系统的水位监测元件、自动化元件、排水系统特征水位是否满足《水电站排水系统规范》（NB/T 10860-2021）第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 4.3 节等内容要求。 3. 现场设备检查：对照《水电站防水淹厂房安全检查技术规程》（DL/T 2447-2021）第 9.1.2 条、第 9.1.3 条、第 9.2 条等内容要求，现场检查厂房渗漏、检修排水系统是否存在影响系统正常运行的问题。 4. 运维记录核查：检查排水系统的设备、管路运行维护和缺陷处理记录，是否存在影响系统运行的缺陷未经处理。
（五）	水电站	工程边坡稳定性不满足规范要求，经评估可能导致崩塌滑坡等严重后果；输水发电建筑物及其他工程建筑物、金属结构设备、机电设备等存在严重质量缺陷或带病运行，经评估可能导致结构破坏、设备损毁等严重后果的情形。	1. 边坡监测设置核查：检查不稳定边坡的监测项目、监测点布设、仪器类型等是否符合《水电工程边坡安全监测技术规范》（DL/T 5796-2019）第 4 章“监测设计”相关要求。 2. 边坡稳定性核查：检查边坡位移监测数据，对照《水电工程边坡安全监测技术规范》（DL/T 5796-2019）核查边坡是否出现变形失稳征兆。如出现变形失稳征兆，是否开展边坡稳定性复核，稳定性复核的结论是否为“稳定”“基本稳定”或“整体稳定”。 3. 设备缺陷核查：检查大坝定期检查报告或竣工安全鉴定报告，核查大坝安全等级是否为正常坝；

			现场检查大坝输水发电建筑物及其他工程建筑物、金属结构设备、机电设备等是否存在缺陷；对于可能影响运行安全的缺陷是否上报国家能源局大坝安全监察中心。 4. 压力钢管、水工隧洞安全性核查：调阅压力钢管安全检测报告，核查报告结论是否为“安全”或“基本安全”；调阅水工隧洞安全鉴定报告，核查报告结论是否为“一类洞”或“二类洞”。核查压力钢管安全检测及水工隧洞安全鉴定周期是否满足要求。 5. 机电设备安全性核查：现场查看检查水轮机、发电机、调速器、主变、GIS等机电设备，并调阅机电设备检修及试验记录，核查是否存在影响运行安全的缺陷。
第八条 水电站大坝出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患			
(一)	水电站	水电站大坝未按规定办理安全注册登记；	1. 注册信息检查：对符合注册条件的水电站大坝，登录国家能源局大坝安全监察中心网站，查看大坝注册信息，核查是否已完成注册。 2. 时效检查：已蓄水运行的未注册登记大坝，查看“大坝登记证备案证明”是否在计划完成注册期限内；完成工程竣工安全鉴定的大坝，检查竣工安全鉴定报告的完成时间，确认是否在完成工程竣工安全鉴定3个月内提出注册申请；已注册登记大坝，确认是否在注册登记证有效期届满前3个月提出换证申请。
(二)	水电站	水库未经蓄水验收即投入使用或擅自抬高汛限水位和正常蓄水位；	1. 蓄水验收文件检查：调阅《工程蓄水安全鉴定报告》《工程蓄水验收鉴定书》，确认是否由省级水行政主管部门组织并签发；若水库因工程需要进行临时蓄水，需核查是否取得县级以上水行政主管部门的临时蓄水审批文件，临时蓄水位、蓄水时长符合审批要求，且采取了相应的安全保障措施。 2. 水位数据检查：调取近3年水库水位数据，对比设计批复的汛限水位与实际运行水位。 3. 审批文件检查：如超汛限水位运行，核查是否提交《汛限水位调整申请》并获省级水行政主管部门批复。 4. 监控系统验证：检查水位自动监测站是否存在人为屏蔽或篡改记录。
(三)	水电站	大坝存在防洪能力不满足相应设防标准，大坝整体稳定性，坝体贯穿性裂缝，坝体、坝基、坝肩渗漏或者渗透稳定性不满足相应设计规范，泄洪消能建筑物损坏或淤堵，泄水闸门、启闭机无法安全运行，枢纽区地质灾害等问	1. 防洪能力复核检查：对照大坝设防标准，核查设计洪水、水库库容、泄洪能力、洪水调度等，评估坝顶超高是否满足规范要求，判定防洪能力是否达标。 2. 大坝整体稳定性检查：检查结构尺寸、荷载、边界条件等与设计成果的差异性及对大坝整体稳定性的影响程度，结合变形、渗流等监测成果和裂缝等缺陷检查情况，综合评估大坝整体稳定性是否满足规范要求。

		题，经过分析论证，需要尽最大可能降低水库水位的情形；	3. 坝体裂缝检查：排查坝体是否存在贯通性深层裂缝、结构性裂缝，核查裂缝发展趋势，分析对大坝运行安全的影响程度。 4. 渗流及渗透稳定性检查：排查集中渗漏、绕坝渗漏、渗流水质浑浊等异常问题，复核渗透稳定是否满足规范要求。 5. 泄洪设施及金属结构现场检查：检查泄洪消能建筑物结构破损、冲刷破坏、淤堵淤积情况；核查泄水闸门、启闭机机械及电气系统工况，确认能否安全挡水和正常启闭。 6. 枢纽区地质灾害检查：核查枢纽区是否存在影响大坝运行安全的严重地质灾害。
(四)	水电站	泄洪工作闸门操作电源不能正常工作且无可靠应急电源。	1. 操作电源检查：检查双回路供电是否相互独立，切换装置（ATS）是否正常。 2. 应急电源启动检查：切断主电源，启动应急电源（如柴油发电机组），测量并判断启动时间、输出电压、频率偏差是否满足要求；无电液控应急操作器，液压系统是否能正常工作，蓄电池电量是否充足。 3. 蓄电池容量检查：查看蓄电池容量检测试验记录，容量是否满足要求；检查电池组是否定期进行均衡充电，记录完整。 4. 切换时间检查：使用高速示波器记录主电源断开至应急电源稳定供电的全过程，总切换时间和电压中断时间在合理范围内。 5. 燃料与维护记录检查：核查应急柴油发电机组的柴油储备是否满足要求，月度试运行记录是否完整。 6. 电源线路防护检查：检查泄洪闸门操作电源的线路、电缆是否敷设在防火、防水、防机械损伤的保护管内，电缆沟内无积水、杂物；电源线路与信号线路分开敷设，避免电磁干扰；户外敷设的线路具备防雷击、防雨水倒灌措施，防雷接地电阻满足要求。
第九条 燃煤发电厂贮灰场大坝出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患			
(一)	发电企业	贮灰场未按规定开展安全评估；	1. 安全评估记录核查：查看燃煤发电厂贮灰场大坝安全评估记录、相关支撑材料；核查发电企业对运行及闭库后的贮灰场是否定期组织开展安全评估（原则上每三年进行一次）；核查在加筑子坝、遭遇特大灾害或发生事故后，是否开展专项安全评估。
(二)	发电企业	贮灰场安全等级评定为险情贮灰场；	1. 安全评估记录核查：查看贮灰场安全等级评定情况。
(三)	发电企业	贮灰场坝体有裂缝、滑坡征兆等严重异常情况	1. 坝体情况现场检查：现场查看保持坝体观测设施齐全、完好情况，检查是否定期进行坝体位移、

		且未采取处理措施;	坝体沉降、坝体浸润线埋深及其出溢点变化情况安全监测, 查看监测记录。 2. 坝体异常情况及应急措施检查: 查看运行管理单位灰坝安全监测数据分析和记录, 分析监测数据异常或者通过监测坝体是否有裂缝、滑坡征兆等严重异常情况, 查看贮灰场应急措施及报告。
(四)	发电企业	在贮灰场安全管理范围内进行爆破、打井、采石、采矿、取土等危及贮灰场安全的作业。	1. 堆灰和取灰工作检查: 查看贮灰场堆灰和取灰管理制度, 查看堆灰和取灰工作是否影响贮灰场安全。 2. 安全作业检查: 现场查看贮灰场安全管理范围内, 是否存在爆破、打井、采石、采矿、取土等危及贮灰场安全的活动痕迹, 查看是否及时制止, 采取应对防范措施, 报告了有关单位和地方政府有关部门。
第十条 电力建设工程、电力检修(含技术改造)项目出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患			
(一)	电网、发电、建设企业	未经论证的情况下压缩合同约定工期, 或论证后应采取的措施未落实;	1. 合同约定工期检查: 是否存在主合同中约定的建设工期或建设关键工期节点被压缩的情况。 2. 论证报告检查: 查看是否有建设工期调查论证报告, 论证报告的出具时间是否有效, 论证报告是否履行程序, 是否包含相应的施工组织措施和安全保障措施; 检查措施落实情况, 论证报告中导致重大安全或质量风险的措施是否在现场予以逐一落实。
(二)	电网、发电、建设企业	电力建设工程、检修项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的企业或个人;	1. 承包单位资质核查: 建设单位发包合同清单中承包电力设施(含受电设施)施工、设计等业务的单位资质是否符合要求。 2. 个人承揽情况核查: 是否存在个人承揽的情况。 3. 安全生产条件检查: 承包企业是否具备法律、行政法规、国家标准、行业标准规定的安全生产条件。
(三)	电网、发电、建设企业	无资质或超资质、超经营范围承揽电力建设工程、电力检修项目;	1. 资质情况核查: 是否存在工程总承包单位、施工总承包单位、施工单位、劳务单位、勘察单位、设计单位无资质或超资质承揽电力建设工程、电力检修项目的情况。 2. 经营范围核查: 是否存在工程总承包单位、施工总承包单位、施工单位超经营范围承揽电力建设工程、电力检修项目的情况。
(四)	电网、发电、建设企业	电力建设工程中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程, 其专项施工方案未按规定开展编制、审核、批准、专家论证、技术交底,	1. 超危大工程清单核查: 是否按《电力建设工程施工安全管理导则》附录 B 编制超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单, 清单是否按规定审批。 2. 方案管理核查: 随机抽取清单中正在实施的超危大工程, 是否存在专项施工方案未按规定开展

		方案存在严重缺陷或方案规定的重要安全保障措施未落实，以及方案实施过程中，因自然条件、地质条件、周边环境或者施工工艺等安全生产条件发生重大变化，方案内容应当作出重大调整但未调整，或者调整后未履行审核、批准、专家论证、技术交底等管理程序；	编制、审核、批准、专家论证、技术交底的情况。 3. 方案缺陷情况核查：随机抽取清单中正在实施的超危大工程，是否存在违反强制性标准或方案规定的重要安全保障措施未落实的情况。 4. 方案调整情况核查：随机抽取清单中正在实施的超危大工程，是否存在方案实施过程中，因自然条件、地质条件、周边环境或者施工工艺等安全生产条件发生重大变化，方案内容应当作出重大调整但未调整，或者调整后未履行审核、批准、专家论证、技术交底等管理程序的情况。
(五)	电网、发电、建设企业	施工单位或施工总承包单位对电力建设主体工程进行转包或违法分包；	1. 主体工程认定核查：是否有基于合同中约定或标准界定的主体工程范围。 2. 转包情况检查：施工单位或施工总承包单位是否存在对主体工程进行法律法规、部门规章认定的转包的情况。 3. 违法分包情况检查：施工单位或施工总承包单位是否存在对主体工程进行法律法规、规范性文件认定的违法分包的情况。
(六)	电网、发电、建设企业	开展爆破、动火、高处、起重吊装、临时用电、有限空间、临近带电体等危险作业未履行审批手续或未安排专门人员进行现场安全管理；	1. 审批手续检查：正在开展的爆破、动火、高处、起重吊装、临时用电、有限空间、临近带电体是否履行审批手续。 2. 现场监护情况检查：正在开展的爆破、动火、高处、起重吊装、临时用电、有限空间、临近带电体是否安排专门人员进行现场安全管理。 3. 其他危险作业情况检查：正在开展的高边坡或深基坑作业、交叉作业、射线作业、水上（下）作业、洞室作业、张力架线作业等危险作业是否履行审批手续或安排专门人员进行现场安全管理。
(七)	电网、发电、建设企业	在人员密集或易燃易爆场所进行动火作业，作业人员未取得相应特种作业资格；	1. 场所界定情况检查：是否存在符合《消防法》第七十三条规定的人员密集场所或易燃易爆场所。 2. 动火作业情况检查：上述场所中正在进行的所有动火作业人员是否取得相应特种作业资格，作业资格是否有效。
(八)	电网、发电、建设企业	电力建设工程征地红线内的办公区和生活区，以及电力检修项目（含技改项目）的办公区和生活区设置在滑坡、坍塌、山洪、泥石流、雪崩等自然灾害高风险区域。	1. 风险评估报告检查：调取工程地质灾害类或自然灾害类评估报告，核查报告结论，判断是否存在属于自然灾害高风险区域但未进行评估判定的情况。 2. 风险情况现场检查：观察周边自然环境，判断征地红线内的办公区和生活区是否设置在滑坡、坍塌、山洪、泥石流、雪崩等自然灾害高风险区域。
第十一条 电力建设工程质量管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患			
(一)	电网、发	建设单位未按照国家有关规定办理工程质	1. 质量监督手续检查：检查建设单位是否已向相应电力质监机构提交了《电力建设工程质量监督

	电、建设企业	量监督手续，或未接受质量监督，或未按规定取得质量监督并网意见书即并网；	注册申报表》及相关申请材料；核对电力质监机构是否已出具《电力建设工程质量监督注册证书》及《电力建设工程质量监督检查计划书》，确认项目已正式纳入质量监督范围；核对工程正式开工时间、质量监督手续办理时间以及监理、施工、检测单位有关过程资料时间，是否存在时间逻辑矛盾。 2. 质量监督情况检查：检查建设单位是否按电力质监机构出具的质量监督计划、电力建设工程质量监督检查大纲规定及时申请质量监督，查阅历次阶段性《电力建设工程质量监督检查整改意见书》、整改闭环记录，是否存在阶段缺失；核查工程阶段性质量监督申请时间与工程实际施工进度是否符合。 3. 并网意见书检查：检查项目是否已通过电力质监机构组织的并网前质量监督检查，并在并网前获取了正式的《电力建设工程质量监督并网意见书》；核对并网意见书中的项目名称、建设单位、并网规模等信息是否与实际一致。
(二)	电网、发电、建设企业	电力建设工程因质量问题未通过竣工验收，或验收不合格即交付使用；	1. 竣工验收情况检查：检查《电力建设工程竣工验收报告》或并网前验收材料，查看验收是否通过；检查验收材料中“不合格项”或“遗留问题”清单中是否存在影响工程正常投入使用的未完项目或未整改完成的质量问题。 2. 交付使用情况检查：检查工程移交生产交接书等文件，确认工程是否已移交生产及移交时间；核查工程是否经启动验收委员会审议通过后，投入运行或移交生产；查阅质量问题台账、监理通知单及回复单、验收“遗留问题”清单，是否存在涉及结构安全、主要使用功能的质量缺陷问题未整改闭环就交付使用的情况。
(三)	电网、发电、建设企业	勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准和国家有关勘察、设计深度要求编制勘察、设计文件，或者重大设计变更未按规定履行变更程序；	1. 勘察设计合规性检查：检查勘察报告、设计图纸是否由合同单位出具，单位资质是否符合要求；检查勘察报告出具时间和施工图出具时间，是否存在时间逻辑矛盾；抽查勘察报告、施工图设计文件，是否存在违反强制性标准（强制性条文）及相关设计规范的情况；检查现场图纸交付情况，是否存在违规交付非正式图纸的情况；检查现场是否有设计变更台账，查阅监理月报、建设单位例会材料等，是否存在因勘察、设计深度不够导致的频繁变更。 2. 重大设计变更程序履行情况检查：检查工程管理文件或制度中，是否明确重大设计变更的范围，重大设计变更范围是否符合国家有关规定；检查《设计变更管理台账》，抽查重大设计变更材料，核实是否履行了“提出、论证、审核、批准”的完整程序；是否存在将重大设计变更拆解

			为一般设计变更情况；核对重大设计变更的审批是否符合项目管理规定，是否经过原审批部门或具有相应权限的单位批准。
(四)	电网、发电、建设企业	施工单位在主要建（构）筑物的基础、主体结构、主要设备、承重构件等关键部位施工中偷工减料，或使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，或有不按照工程设计图纸、施工技术标准施工的其他行为；	1. 工程关键部位施工情况检查：抽查主要建（构）筑物涉及结构安全的部位（如深基坑、主厂房框架、主设备基础、高耸结构、钢结构焊缝、地下洞室、高边坡等）施工方案或专项方案中相关技术要求，是否符合设计图纸及技术标准规定；抽查主要建（构）筑物涉及结构安全的部位，将现场实际施工情况（或隐蔽工程验收记录及影像资料）与经批准的设计图纸、施工组织设计及专项施工方案进行比对，必要时采用检测等手段，核查是否存在与设计不符、材料以次充好、工序简化等偷工减料行为；抽查主要建（构）筑物涉及结构安全的施工记录、技术交底记录、质量验收记录、监理旁站记录、检测试验报告等，核实施工单位是否按照规定的技术标准和工艺流程进行施工。 2. 工程关键部位所用建筑材料等检查：抽查主要建（构）筑物涉及结构安全的建筑材料、建筑构配件和设备的出厂合格证、质量证明文件、进场复验（或开箱验收）报告及报审表，核查其是否齐全、有效；抽查主要建（构）筑物涉及结构安全的正在使用或已使用的主要材料、设备，核对其规格、型号、生产厂家是否与报审文件一致，是否存在使用未经检验或检验不合格产品的行为。
(五)	电网、发电、建设企业	监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量；或者虚构、伪造、篡改相关监理记录，未对工程关键部位、重要工序开展检查即签署通过，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字。	1. 监理资料检查： （a）核查监理合同签订时间、正式进场时间以及监理范围内工程开工时间，是否存在未对工程关键部位、重要工序施工过程进行监理，后补相关监理资料的行为； （b）抽查监理日志、旁站记录以及工程实体或其影像资料等，检查监理记录内容的完整性、及时性和真实性，与有关施工资料进行比对，是否存在伪造、篡改记录或数据等行为； （c）抽查关键工序（如主要建（构）筑物的隐蔽工程、主设备安装调试等）的监理旁站和验收记录，核实监理人员是否实际到场履职，是否在未进行实质性检查的情况下签署“同意”或“合格”，记录数据与现场实际是否存在明显偏差； （d）抽查主要建筑材料、建筑构配件及设备的进场报审报验、按规定开展的复试报告、跟踪管理台账等，是否存在允许不合格产品等投入工程使用的情况。
第十二条 覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统和 500 千伏以上电压等级并网厂站电力监控系统出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患			
(一)	电网、相	生产控制区与管理信息区、安全接入区之间的	1. 安全隔离装置配置情况检查：现场检查生产控制区与管理信息区的横向边界，以及生产控制区

	关发电企业	联接处未部署电力专用横向单向安全隔离装置；	与安全接入区的联接处是否依据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委 2024 年第 27 号令）和《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018），采用经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置，合理配置相关策略，并正常运行。 2. 设备跨接情况检查：检查是否有除电力专用横向单向安全隔离装置外的其他设备跨接生产控制区和其他安全区。 3. 通信环路情况检查：检查是否配对使用正、反向电力专用横向单向安全隔离装置承载“双向”交互业务，导致通信环路。
(二)	电网、相关发电企业	生产控制区与电力监控专用网络的广域网之间的联接处未部署电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关；	1. 纵向加密认证装置配置情况检查：现场检查生产控制区纵向边界是否依据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委 2024 年第 27 号令）和《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018），部署通过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置（卡）或者加密认证网关及相应设施，实现双向身份认证、数据加密和访问控制。
(三)	电网、相关发电企业	生产控制区内部网络与外部网络非法连通（包括跨区直联、连接互联网等）。	1. 网络拓扑图检查：查看电力监控系统网络拓扑图，现场检查电力监控系统各项业务功能是否依据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委 2024 年第 27 号令）和《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018），按照安全分区的原则部署，网络拓扑图是否与现场情况一致，网络边界是否清晰，生产控制区设备是否存在与互联网违规联接或跨安全区直连。 2. 无线功能通信设备检查：查看电力监控系统网络拓扑图和现场实物，检查生产控制区是否存在带有无线通信功能的设备。 3. 跨区联接情况检查：现场核查多网卡的主机设备，查看相应配置和网络连接情况，查看是否存在主机设备通过多网卡等手段实现跨区联接的情况。 4. 作业调试终端接入情况检查：现场具备作业记录核查条件或遇到生产控制区有作业操作的，核查现场作业是否存在将作业调试终端同时接入生产控制区和外部网络的情况。
第十三条 电力企业安全管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：			
(一)	电网、发电、建设企业	上岗作业的特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格；	1. 特种作业人员台账检查：调取特种作业人员台账，查看特种作业人员是否按照规定经过专门安全作业培训并取得相应资格。 2. 特种作业人员资质核查：随机抽取检查期间在岗的特种作业人员和特种设备作业人员，是否取得有效的特种作业操作证、建筑施工特种作业人员操作资格证、特种设备作业人员证。是否人证

			相符。
(二)	电网、发电、建设企业	新建、改建、扩建工程的关键安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；	1. 关键安全设施检查：新建、改建、扩建工程的安全监控与报警系统、电气防护与隔离设施、安全警示与标识系统、防坠落与高空作业防护、应急与疏散设施等关键安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
(三)	电网、发电、建设企业	关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息；	1. 安全设施现场检查：直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，是否处于未通电、未启用的状态。 2. 安全数据检查：直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置是否处于未联锁、数据失真等不能正常运行、使用的状态。
(四)	电网、发电、建设企业	未按规定制定本单位生产安全事故应急救援预案或未定期组织应急演练。	1. 生产安全事故应急预案检查：检查是否按《生产安全事故应急预案管理办法》和《电力企业涉电应急预案管理办法》的规定编制、评审、发布、修订本单位生产安全事故应急预案。 2. 预案演练情况检查：检查是否按《生产安全事故应急预案管理办法》和《电力企业涉电应急预案管理办法》的规定定期组织本单位生产安全事故应急预案应急演练。
第十四条 除第五条至十三条所列情形外，其他严重违反电力安全生产法律法规、规章、政策文件和强制性标准，或可能导致大面积停电、重大人员伤亡、重大经济损失等严重后果的电力安全隐患，可判定为重大隐患			